

(4/5) Признаки Абеля - Дирхле
равномерной сходимости рядов -
генералов, зависящих от пара-
метра. Теорема Дини.

Признак Абеля

$$(2) \sum_{n=0}^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx = J(y), y \in [c, d]$$

$$1) \sum_{n=0}^{+\infty} f(x, y) dx - \text{св. ряд}$$

$$2) g(x, y) - \text{любого рода по } x$$

$$3) |g(x, y)| \leq M, \forall x, y \in \Pi$$

$$\text{где } \Pi \in [a, b] \times [c, d]$$

$\Rightarrow (2)$ св. ряд
равномерно
на $[c, d]$

Признак Дирхле

$$(2) \sum_{n=0}^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx = J(y), y \in [c, d]$$

$$1) \left| \int_a^A f(x,y) dx \right| < \mu, \forall A, \forall y$$

2) $g(x)$ - монотонна по x

$$3) g(x) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{y \in [c;d]} 0$$

$\Rightarrow$ (2) ссог.
равномерна
на $[c,d]$

Частные случаи

Пр. Абеля где $\int_a^{+\infty} f(x)g(x,y) dx$ (3)

$$1) \int_a^{+\infty} f(x) dx - \text{ссог.}$$

2) $g(x,y)$ - монотонна по $x \Rightarrow$ (3) - ссог.

$$3) |g(x,y)| < \mu$$

Пр. Дирхле где $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x) dx$

$$1) \left| \int_a^A f(x,y) dx \right| < \mu, \forall y$$

2) $g(x)$ - монотонна по x

$\Rightarrow$ (3) - ссог

$$3) \eta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$$

Теорема Дини

$$f(x, y) \in C^0(\Pi)$$

$f(x, y)$ - непрерывна по x в Π

$$F(y) = \int_0^{+\infty} f(x, y) dx - \text{непрерывна на } [c, d] \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} f(x, y) dx \text{ сход. равномерно на } [c, d].$$